

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 09 - Frameworks Cognitivos

Prof. Marcelo Medeiros Eler

marceloeler@usp.br

Frameworks cognitivos

Explicam e predizem o comportamento dos usuários com base em teorias da cognição humana

Frameworks cognitivos

Frameworks relacionados a processos mentais

- Modelos Mentais
- Golfos de execução e avaliação
- Processamento da informação

Frameworks cognitivos

Frameworks relacionados ao processo de interação e uso de tecnologias

- Cognição distribuída
- Cognição externa
- Cognição incorporada

Modelos mentais

Modelos mentais são usados por pessoas que precisam entender o que fazer quando lidam com situações inesperadas ou desconhecidas, como o uso de um novo produto

Modelos mentais

Modelos mentais foram postulados como construções internas de algum aspecto do mundo externo que está sendo manipulado, possibilitando predições e inferências sobre ele

Modelos mentais

Modelos mentais foram postulados como construções internas de algum aspecto do mundo externo que está sendo manipulado, possibilitando previsões e inferências sobre ele

Esse processo envolve processos mentais conscientes (com imagens e analogias) e inconscientes.

Modelos mentais

Exemplo de uso de modelos mentais:

- Você chegou em uma casa alugada para passar uma noite de uma viagem. Está extremamente frio (-2 graus lá fora) e a casa tem um sistema de aquecimento central. Você quer que a casa fique em uma temperatura de 26 graus e para isso precisa ajustar a temperatura do termostato.

Modelos mentais

Exemplo de uso de modelos mentais:

- Você chegou em uma casa alugada para passar uma noite de uma viagem. Está extremamente frio (-2 graus lá fora) e a casa tem um sistema de aquecimento central. Você quer que a casa fique em uma temperatura de 26 graus e para isso precisa ajustar a temperatura do termostato.
- Você quer que a casa fique na temperatura desejada o mais rápido possível. Com isso, o que você faz ao ajustar o termostato: regula para 26 graus ou coloca a uma temperatura bem mais alta?

Modelos mentais

Outro exemplo de uso:

- Você chegou em casa com muita fome. Você olha no freezer e tem uma pizza congelada para comer. As instruções dizem que você precisa colocar a pizza no forno já aquecido na temperatura de 180 graus e deixar por 20 minutos.

Modelos mentais

Outro exemplo de uso:

- Você chegou em casa com muita fome. Você olha no freezer e tem uma pizza congelada para comer. As instruções dizem que você precisa colocar a pizza no forno já aquecido na temperatura de 180 graus e deixar por 20 minutos.
- Você tem um forno elétrico e seu primeiro passo é ligar o forno para aquecê-lo na temperatura indicada antes de colocar a pizza. O que você faz: regula o forno a 180 graus ou a uma temperatura bem mais alta para que ele chegue a 180 graus mais rapidamente e você consiga comer a sua pizza logo?

Modelos mentais

Em ambos os casos, aquecimento central e forno elétrico, (geralmente) não adianta tentar acelerar o processo indicando uma temperatura superior. Quando assumimos que esse é o caso, significa que estamos usando o modelo mental errado.

Modelos mentais

Em ambos os casos, aquecimento central e forno elétrico, (geralmente) não adianta tentar acelerar o processo indicando uma temperatura superior. Quando assumimos que esse é o caso, significa que estamos usando o modelo mental errado.

Nesses casos, assume-se o modelo de que mais é mais: quando mais eu giro ou pressiono algo, maior será o efeito.

Modelos mentais

Em ambos os casos, aquecimento central e forno elétrico, (geralmente) não adianta tentar acelerar o processo indicando uma temperatura superior. Quando assumimos que esse é o caso, significa que estamos usando o modelo mental errado.

Nesses casos, assume-se o modelo de que mais é mais: quando mais eu giro ou pressiono algo, maior será o efeito.

Isso é verdade para muitos dispositivos físicos (ex: torneira, fogão a gás), mas não para um termostato ou forno elétrico.

Modelos mentais

Nós usamos modelos mentais errados porque entendemos um conjunto de conceitos abstratos sobre como algumas coisas funcionam e o aplicamos a um amplo conjunto de dispositivos, mesmo quando não é o modelo apropriado.

Modelos mentais

Nós usamos modelos mentais errados porque entendemos um conjunto de conceitos abstratos sobre como algumas coisas funcionam e o aplicamos a um amplo conjunto de dispositivos, mesmo quando não é o modelo apropriado.

É comum, por exemplo, as pessoas apertarem repetidamente o botão para que o semáforo de pedestres fique verde mais rapidamente. Uma das ideias é a de que apertar várias vezes implica um maior número de pedestres e portanto o processo é acelerado, o que não é necessariamente verdade.

Modelos mentais

O que você faz quando está bebendo água e tem apenas um pouquinho no fundo do copo e você quer tomar tudo, até a última gota?









Modelos mentais

O entendimento que as pessoas em geral têm sobre tecnologias e serviços é muito ruim (ex: internet, wifi, banda larga, motores de busca, computação em nuvem, inteligência artificial, etc).

Modelos mentais

O entendimento que as pessoas em geral têm sobre tecnologias e serviços é muito ruim (ex: internet, wifi, banda larga, motores de busca, computação em nuvem, inteligência artificial, etc).

Portanto, o modelo mental delas geralmente é incompleto, confuso e baseado em analogias ou superestimativas inapropriadas.

Modelos mentais

O entendimento que as pessoas em geral têm sobre tecnologias e serviços é muito ruim (ex: internet, wifi, banda larga, motores de busca, computação em nuvem, inteligência artificial, etc).

Portanto, o modelo mental delas geralmente é incompleto, confuso e baseado em analogias ou superestimativas inapropriadas.

Como consequência, eles acham difícil identificar, descrever ou resolver um problema, pois lhes faltam palavras ou conceitos para explicar o que está acontecendo.

Modelos mentais: implicações para o design

Como ajudar as pessoas a desenvolverem melhores modelos mentais?

Um dos obstáculos é que as pessoas não querem investir muito tempo aprendendo sobre como as coisas funcionam, especialmente se isso significar ter que ler documentação ou manuais

Modelos mentais: implicações para o design

Uma alternativa é desenvolver tecnologias mais transparentes que indicam com mais clareza como funcionam e o que fazer quando elas não funcionam, o que inclui fornecer:

Modelos mentais: implicações para o design

Uma alternativa é desenvolver tecnologias mais transparentes que indicam com mais clareza como funcionam e o que fazer quando elas não funcionam, o que inclui fornecer:

- Instruções claras e fáceis de serem seguidas

Modelos mentais: implicações para o design

Uma alternativa é desenvolver tecnologias mais transparentes que indicam com mais clareza como funcionam e o que fazer quando elas não funcionam, o que inclui fornecer:

- Instruções claras e fáceis de serem seguidas
- Tarefas simples e automatizadas

Modelos mentais: implicações para o design

Uma alternativa é desenvolver tecnologias mais transparentes que indicam com mais clareza como funcionam e o que fazer quando elas não funcionam, o que inclui fornecer:

- Instruções claras e fáceis de serem seguidas
- Tarefas simples e automatizadas
- Sistema de “ajuda” diversificado e interativo

Modelos mentais: implicações para o design

Uma alternativa é desenvolver tecnologias mais transparentes que indicam com mais clareza como funcionam e o que fazer quando elas não funcionam, o que inclui fornecer:

- Instruções claras e fáceis de serem seguidas
- Tarefas simples e automatizadas
- Sistema de “ajuda” diversificado e interativo
- Informações sobre como as coisas funcionam e como explorar ao máximo as funções disponíveis

Modelos mentais: implicações para o design

Uma alternativa é desenvolver tecnologias mais transparentes que indicam com mais clareza como funcionam e o que fazer quando elas não funcionam, o que inclui fornecer:

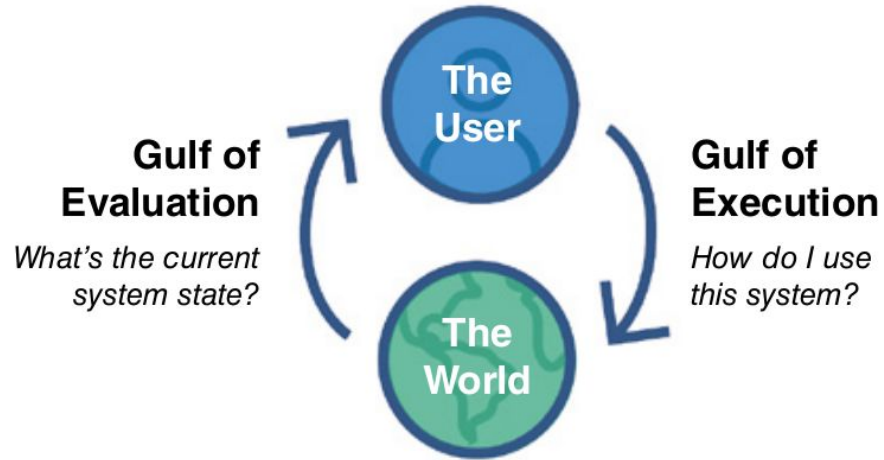
- Instruções claras e fáceis de serem seguidas
- Tarefas simples e automatizadas
- Sistema de “ajuda” diversificado e interativo
- Informações sobre como as coisas funcionam e como explorar ao máximo as funções disponíveis
- Usar as *affordances* adequadas

Golfos de execução e avaliação

O golfo de execução e o golfo de avaliação descrevem as lacunas que existem entre um usuário e a interface

- Golfo de execução: distância do usuário para o sistema físico
- Golfo de avaliação: distância do sistema físico para o usuário

Golfos de execução e avaliação



Golfos de execução e avaliação

Designers e usuários precisam trabalhar juntos para reduzir as distâncias e reduzir o esforço cognitivo para a realização de tarefas

Golfos de execução e avaliação

Designers e usuários precisam trabalhar juntos para reduzir as distâncias e reduzir o esforço cognitivo para a realização de tarefas

Do lado dos **designers**:

- isso pode ser alcançado por meio da construção de interfaces que levam em consideração os fatores humanos
- eles precisam se perguntar se os elementos da interface estão aumentando ou reduzindo o esforço cognitivo necessário e se está óbvio para o usuário quais atividades devem ser executadas para determinada tarefa

Golfos de execução e avaliação

Designers e usuários precisam trabalhar juntos para reduzir as distâncias e reduzir o esforço cognitivo para a realização de tarefas

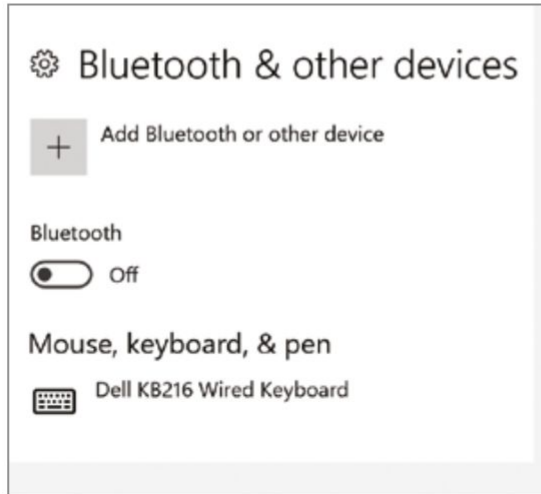
Do lado dos **designers**:

- isso pode ser alcançado por meio da construção de interfaces que levam em consideração os fatores humanos
- eles precisam se perguntar se os elementos da interface estão aumentando ou reduzindo o esforço cognitivo necessário e se está óbvio para o usuário quais atividades devem ser executadas para determinada tarefa

Do lado dos **usuários**, isso pode ser atingido aprendendo a definir objetivos, planos e sequências de ações que se adequam ao funcionamento das interfaces

Golfos de execução e avaliação

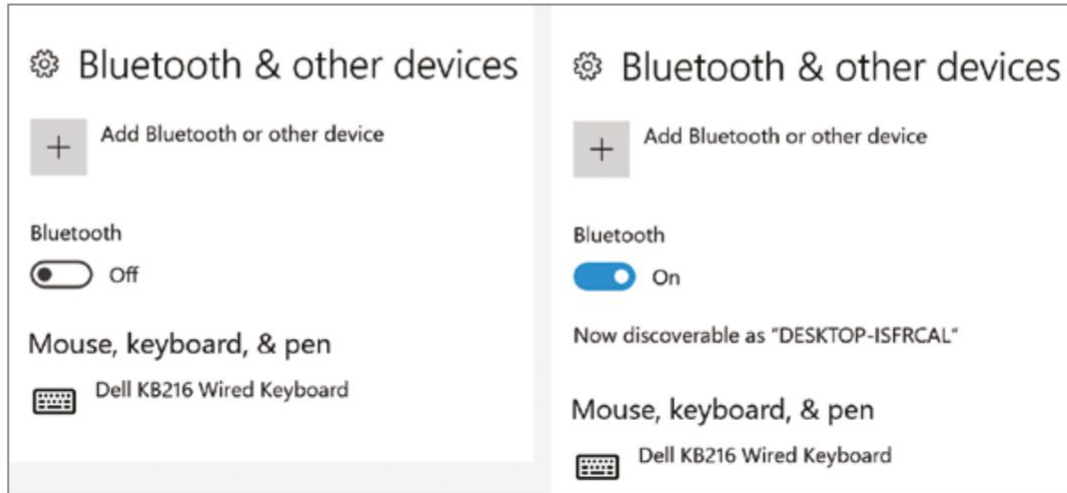
Exemplo: conexão bluetooth



<https://www.nngroup.com/articles/two-ux-gulfs-evaluation-execution/>

Golfos de execução e avaliação

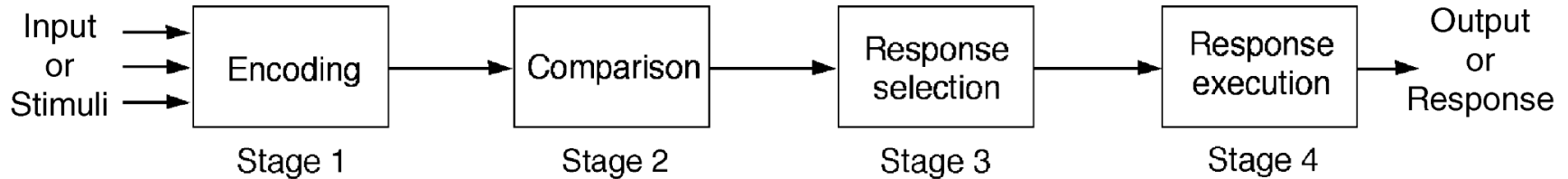
Exemplo: conexão bluetooth



<https://www.nngroup.com/articles/two-ux-gulfs-evaluation-execution/>

Processamento de Informação

Este framework considera que a informação entra e sai da mente através de uma série de estágios de processamentos ordenados para formar uma representação mental, que pode incluir imagens, modelos mentais, regras, e outras formas de conhecimento.



Processamento de Informação

Este framework cognitivo fornece a base por meio da qual se faz previsões sobre o desempenho das pessoas.

Processamento de Informação

Este framework cognitivo fornece a base por meio da qual se faz previsões sobre o desempenho das pessoas.

Hipóteses são formuladas a respeito sobre quanto tempo uma pessoa leva para perceber e responder a um estímulo (tempo de reação) e quais gargalos ocorrem se uma pessoa é sobrecarregada com muitas informações.

Processamento de Informação

Este framework cognitivo fornece a base por meio da qual se faz previsões sobre o desempenho das pessoas.

Hipóteses são formuladas a respeito sobre quanto tempo uma pessoa leva para perceber e responder a um estímulo (tempo de reação) e quais gargalos ocorrem se uma pessoa é sobrecarregada com muitas informações.

Um dos primeiros modelos de IHC foi o Modelo de Processador Humano, que modelava os processos cognitivos de uma pessoa interagindo com um computador.

Processamento de Informação

No Modelo de Processador Humano, a cognição se dá em uma série de estágios onde processadores perceptivos, cognitivos e motores estavam alinhados.

Processamento de Informação

No Modelo de Processador Humano, a cognição se dá em uma série de estágios onde processadores perceptivos, cognitivos e motores estavam alinhados.

O modelo prevê quais processos cognitivos estão envolvidos quando um usuário interage com uma interface, permitindo calcular quanto tempo o usuário levará para executar uma determinada tarefa.

Processamento de Informação

No Modelo de Processador Humano, a cognição se dá em uma série de estágios onde processadores perceptivos, cognitivos e motores estavam alinhados.

O modelo prevê quais processos cognitivos estão envolvidos quando um usuário interage com uma interface, permitindo calcular quanto tempo o usuário levará para executar uma determinada tarefa.

Este modelo é antigo e não tem sido mais utilizado. Atualmente, uma abordagem comum é avaliar como o ambiente pode aumentar ou diminuir o esforço cognitivo.

Cognição distribuída

A cognição distribuída foi desenvolvida para estudar os fenômenos cognitivos que acontecem entre pessoas, artefatos , e representações internas e externas.

Cognição distribuída

A cognição distribuída foi desenvolvida para estudar os fenômenos cognitivos que acontecem entre pessoas, artefatos , e representações internas e externas.

Por exemplo, para você fazer ir até sua casa você não precisa saber todos os detalhes do caminho, pois para isso basta ter marcadores-chave que te indicam se você está na rota certa ou não (uma praça, uma loja, uma rotatória, um semáforo, uma avenida, etc)

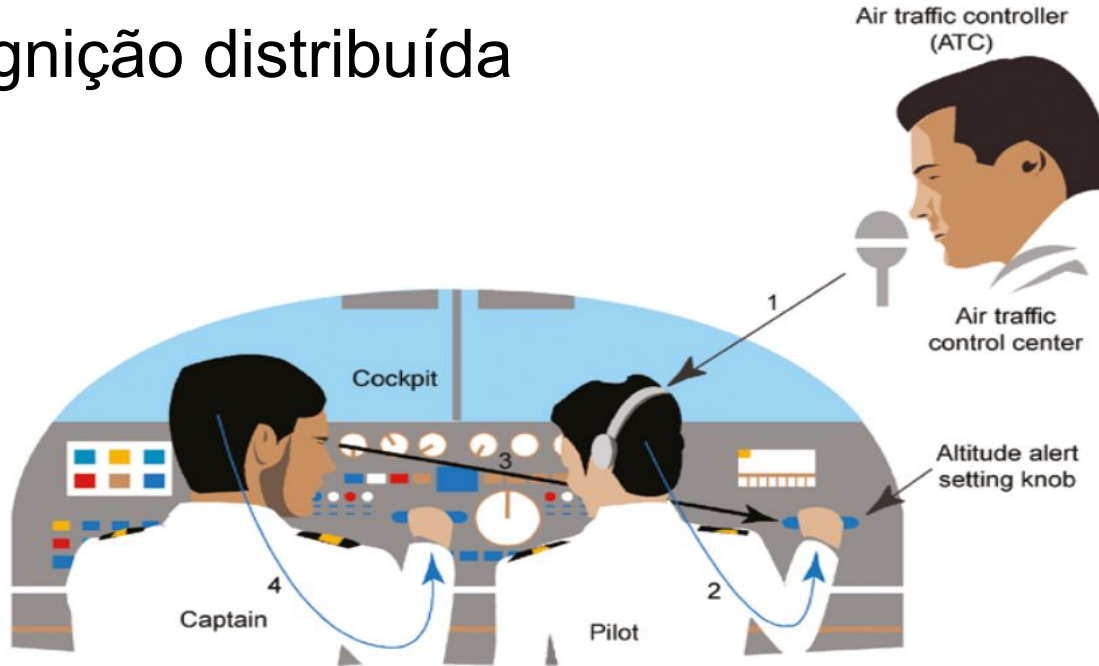
Cognição distribuída

A cognição distribuída foi desenvolvida para estudar os fenômenos cognitivos que acontecem entre pessoas, artefatos , e representações internas e externas.

Por exemplo, para você fazer ir até sua casa você não precisa saber todos os detalhes do caminho, pois para isso basta ter marcadores-chave que te indicam se você está na rota certa ou não (uma praça, uma loja, uma rotatória, um semáforo, uma avenida, etc)

Esse tipo de estratégia ajuda não só a reduzir o esforço cognitivo, mas também expandir as capacidades cognitivas do indivíduo.

Cognição distribuída



Propagation of representational states:

- 1 ATC gives clearance to pilot to fly to higher altitude (verbal)
- 2 Pilot changes altitude meter (mental and physical)
- 3 Captain observes pilot (visual)
- 4 Captain flies to higher altitude (mental and physical)

Cognição distribuída

O objetivo primário da cognição distribuída é descrever essas interações em termos de como as informações são representadas e transmitidas por diferentes meios entre os indivíduos e artefatos que são usados (ex: mapas, instrumentos de leitura, palavras, desenhos) durante as atividades

Cognição distribuída

Este framework é diferente do Modelo de Processamento de Informações porque ele não está só preocupado em como as coisas acontecem na cabeça de um indivíduo, mas com o que acontece entre sistemas, artefatos e indivíduos

Cognição distribuída

Este framework é diferente do Modelo de Processamento de Informações porque ele não está só preocupado em como as coisas acontecem na cabeça de um indivíduo, mas com o que acontece entre sistemas, artefatos e indivíduos

Este tipo de análise pode ser usado para derivar recomendações para o design, sugerindo como mudar ou redesenhar um aspecto do sistema cognitivo projetado.

Cognição distribuída

Este framework é diferente do Modelo de Processamento de Informações porque ele não está só preocupado em como as coisas acontecem na cabeça de um indivíduo, mas com o que acontece entre sistemas, artefatos e indivíduos

Este tipo de análise pode ser usado para derivar recomendações para o design, sugerindo como mudar ou redesenhar um aspecto do sistema cognitivo projetado.

No caso do *cockpit* do avião, por exemplo, é importante que capitão e piloto compartilhem o conhecimento do que está acontecendo o tempo todo.

Cognição externa

É comum usarmos um amplo conjunto de ferramentas para facilitar os processos cognitivos, como canetas, calculadoras, planilhas, software de fluxo de trabalho, etc.

Cognição externa

É comum usarmos um amplo conjunto de ferramentas para facilitar os processos cognitivos, como canetas, calculadoras, planilhas, software de fluxo de trabalho, etc.

A combinação de representações externas e ferramentas concretas (caneta, papel, livro) ampliou a capacidade das pessoas em executar atividades cognitivas.

Cognição externa

É comum usarmos um amplo conjunto de ferramentas para facilitar os processos cognitivos, como canetas, calculadoras, planilhas, software de fluxo de trabalho, etc.

A combinação de representações externas e ferramentas concretas (caneta, papel, livro) ampliou a capacidade das pessoas em executar atividades cognitivas.

De fato, isso é parte integral de nossas atividades cognitivas e seria difícil imaginar como viveríamos sem essas ferramentas e auxílios.

Cognição externa

O framework de Cognição Externa tem o foco em explicar os processos cognitivos que envolvem a interação com representações externas tais como imagens, multimídia, e realidade virtual e ferramentas de apoio.

Cognição externa

O framework de Cognição Externa tem o foco em explicar os processos cognitivos que envolvem a interação com representações externas tais como imagens, multimídia, e realidade virtual e ferramentas de apoio.

Um dos objetivos principais é explicar os benefícios cognitivos de se usar diferentes representações para diferentes atividades cognitivas e os processos que as envolvem:

Cognição externa

O framework de Cognição Externa tem o foco em explicar os processos cognitivos que envolvem a interação com representações externas tais como imagens, multimídia, e realidade virtual e ferramentas de apoio.

Um dos objetivos principais é explicar os benefícios cognitivos de se usar diferentes representações para diferentes atividades cognitivas e os processos que as envolvem:

- Externalização para reduzir o esforço da memória (anotações, calendários, etc)

Cognição externa

O framework de Cognição Externa tem o foco em explicar os processos cognitivos que envolvem a interação com representações externas tais como imagens, multimídia, e realidade virtual e ferramentas de apoio.

Um dos objetivos principais é explicar os benefícios cognitivos de se usar diferentes representações para diferentes atividades cognitivas e os processos que as envolvem:

- Externalização para reduzir o esforço da memória (anotações, calendários, etc)
- Computational offloading (ferramentas para fazer cálculos)

Cognição externa

O framework de Cognição Externa tem o foco em explicar os processos cognitivos que envolvem a interação com representações externas tais como imagens, multimídia, e realidade virtual e ferramentas de apoio.

Um dos objetivos principais é explicar os benefícios cognitivos de se usar diferentes representações para diferentes atividades cognitivas e os processos que as envolvem:

- Externalização para reduzir o esforço da memória (anotações, calendários, etc)
- Computational offloading (ferramentas para fazer cálculos)
- Anotações e rastreamento cognitivo (cognição amplificada ou estendida)
 - Fazer anotações, riscar um item de uma lista de compras
 - Ordenar artefatos de forma mais adequada a um contexto

Cognição incorporada

Este framework descreve como nossa habilidade de pensar de forma abstrata é o resultado de nossas experiências sensoriais e motores com o mundo.

Cognição incorporada

Este framework descreve como nossa habilidade de pensar de forma abstrata é o resultado de nossas experiências sensoriais e motores com o mundo.

Isso nos possibilita aprender a como pensar e falar utilizando conceitos abstratos, como dentro-fora, cima-baixo, em cima, atrás, do lado.

Cognição incorporada

Este framework descreve como nossa habilidade de pensar de forma abstrata é o resultado de nossas experiências sensoriais e motores com o mundo.

Isso nos possibilita aprender a como pensar e falar utilizando conceitos abstratos, como dentro-fora, cima-baixo, em cima, atrás, do lado.

Nossas experiências em nos mover através e manipular o mundo desde que nascemos é o que nos possibilita desenvolver um senso de mundo tanto concreto quanto abstrato.

Cognição incorporada

Em IHC, o conceito de interação incorporada tem sido utilizada para descrever como o corpo é um mediador das várias interações que temos com a tecnologia e também as nossas interações emocionais.

Cognição incorporada

Em IHC, o conceito de interação incorporada tem sido utilizada para descrever como o corpo é um mediador das várias interações que temos com a tecnologia e também as nossas interações emocionais.

A teoria da cognição incorporada pode fornecer novas ideias e princípios sobre interação para o aperfeiçoamento das interfaces projetadas.

Cognição incorporada

Em IHC, o conceito de interação incorporada tem sido utilizada para descrever como o corpo é um mediador das várias interações que temos com a tecnologia e também as nossas interações emocionais.

A teoria da cognição incorporada pode fornecer novas ideias e princípios sobre interação para o aperfeiçoamento das interfaces projetadas.

A forma como as pessoas interagem com ferramentas muda a forma como elas pensam e percebem o ambiente. Muitas vezes isso acontece por meio do corpo, e não só da nossa mente.

Cognição incorporada

Artefatos e tecnologias que indicam como elas estão acopladas ao mundo deixam claras como elas deveriam ser usadas.

Cognição incorporada

Artefatos e tecnologias que indicam como elas estão acopladas ao mundo deixam claras como elas deveriam ser usadas.

Por exemplo, um post-it em uma mesa pode ser um lembrete de uma tarefa que deve ser feita no futuro.

Bibliografia

Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece. **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction**. 5a edição, 2019.

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021). **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. <https://leanpub.com/ihc-ux>

Cap. 10 e 11 do livro Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines (3a edição) de Jeff Johnson

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 09 - Frameworks Cognitivos

Prof. Marcelo Medeiros Eler

marceloeler@usp.br